Bases méthodologiques pour l'analyse de données de croissance mycélienne

Melen Leclerc

INRAE IGEPP

2026 - Rennes

Préambule

- Cours - TD initialement destiné à vous fournir les bases pour analyser les données du projet expérimental

→ formalisation d'un modèle simple pour analyser la croissance d'un champignon

→ analyse des données à l'aide du cadre de l'ANCOVA

→ utilisation de R pour la mise en pratique

Programme

- Mercredi 04/03

→ Cours TD : modèle de croissance radiale, ANCOVA

→ diapos pdf, lesion_asco.csv, cours_2026.R

Programme

- Mercredi 04/03

→ Cours TD : modèle de croissance radiale, ANCOVA

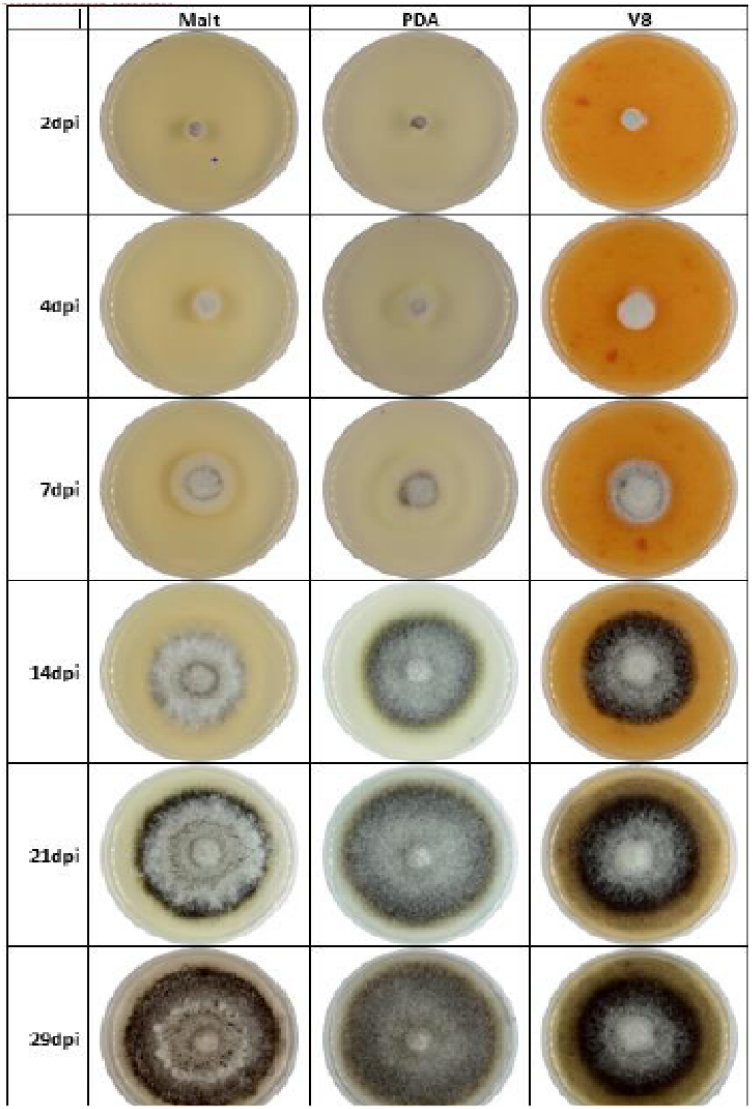
→ diapos pdf, lesion_asco.csv, cours_2026.R

- Vendredi 20/03

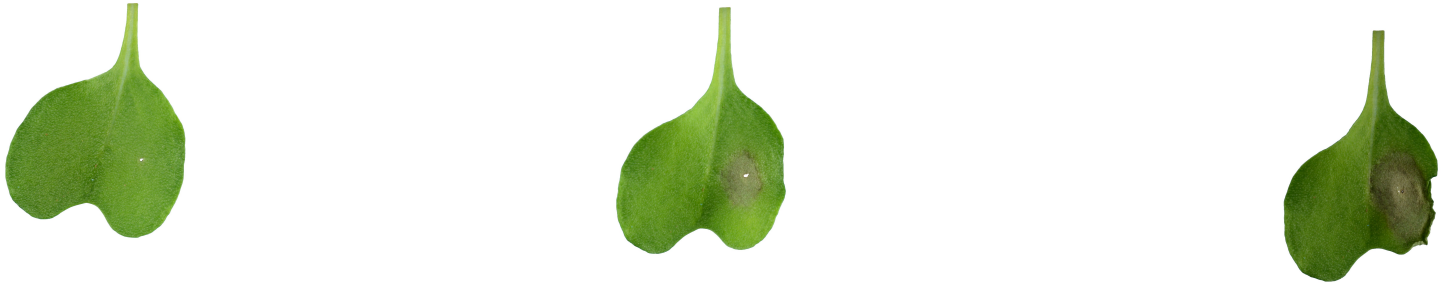
→ Soutien à l'analyse des données expérimentales, réponse aux questions

- Documents disponibles sur `https://github.com/meleninrae/cours_ancova`

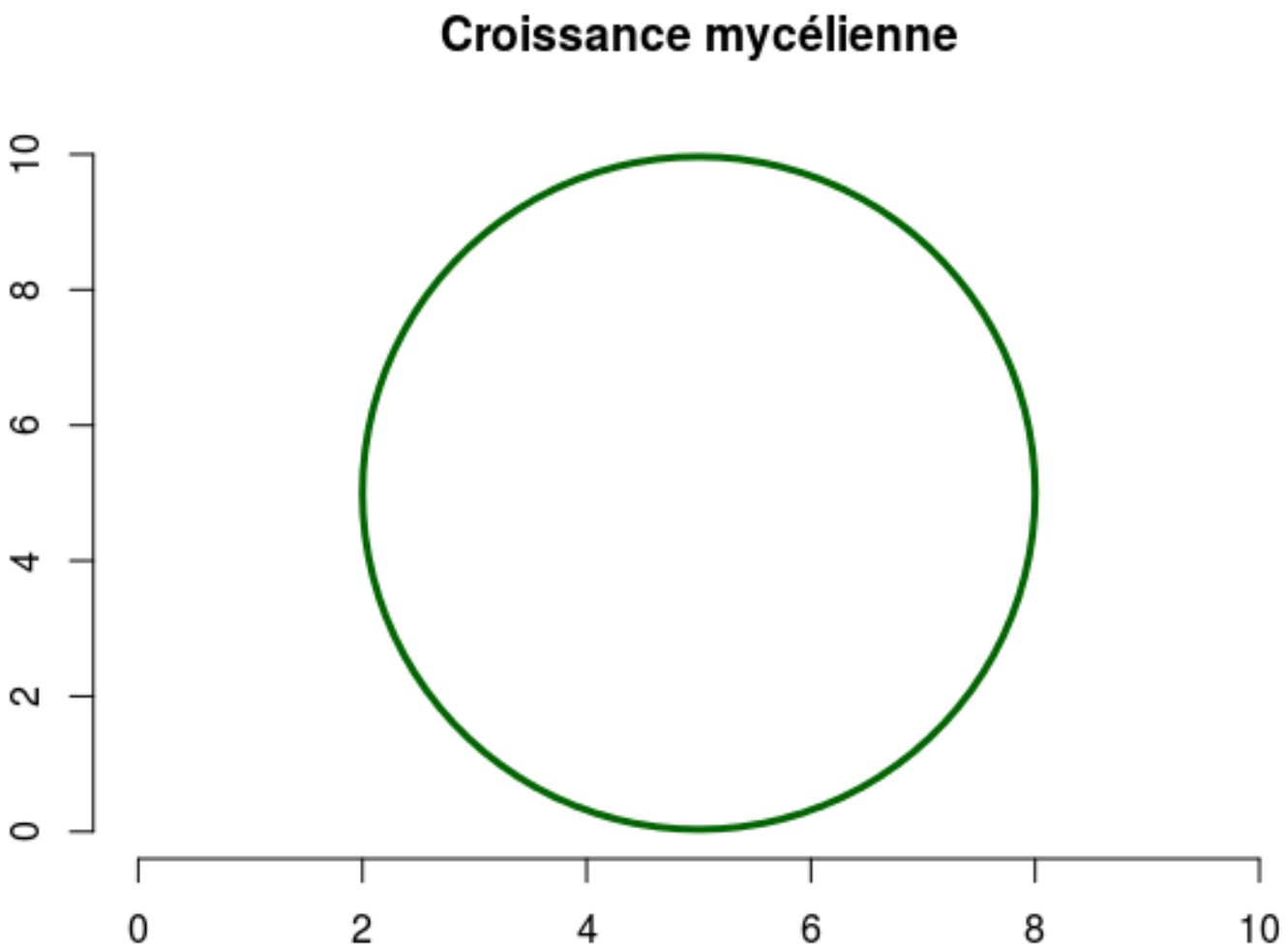
Suivi de croissance sur support (boîte, feuille) circulaire



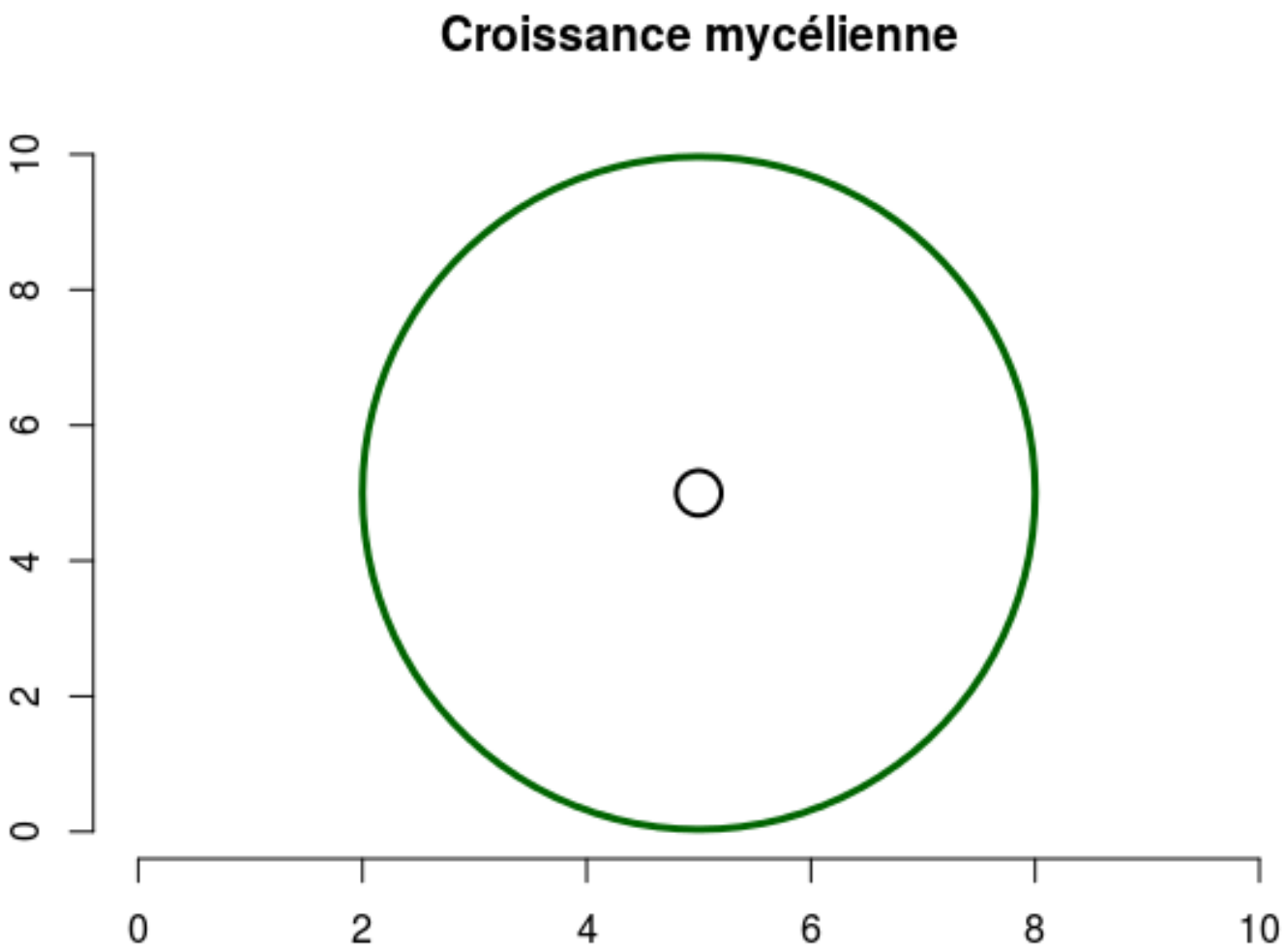
Suivi de croissance sur support (boîte, feuille) circulaire



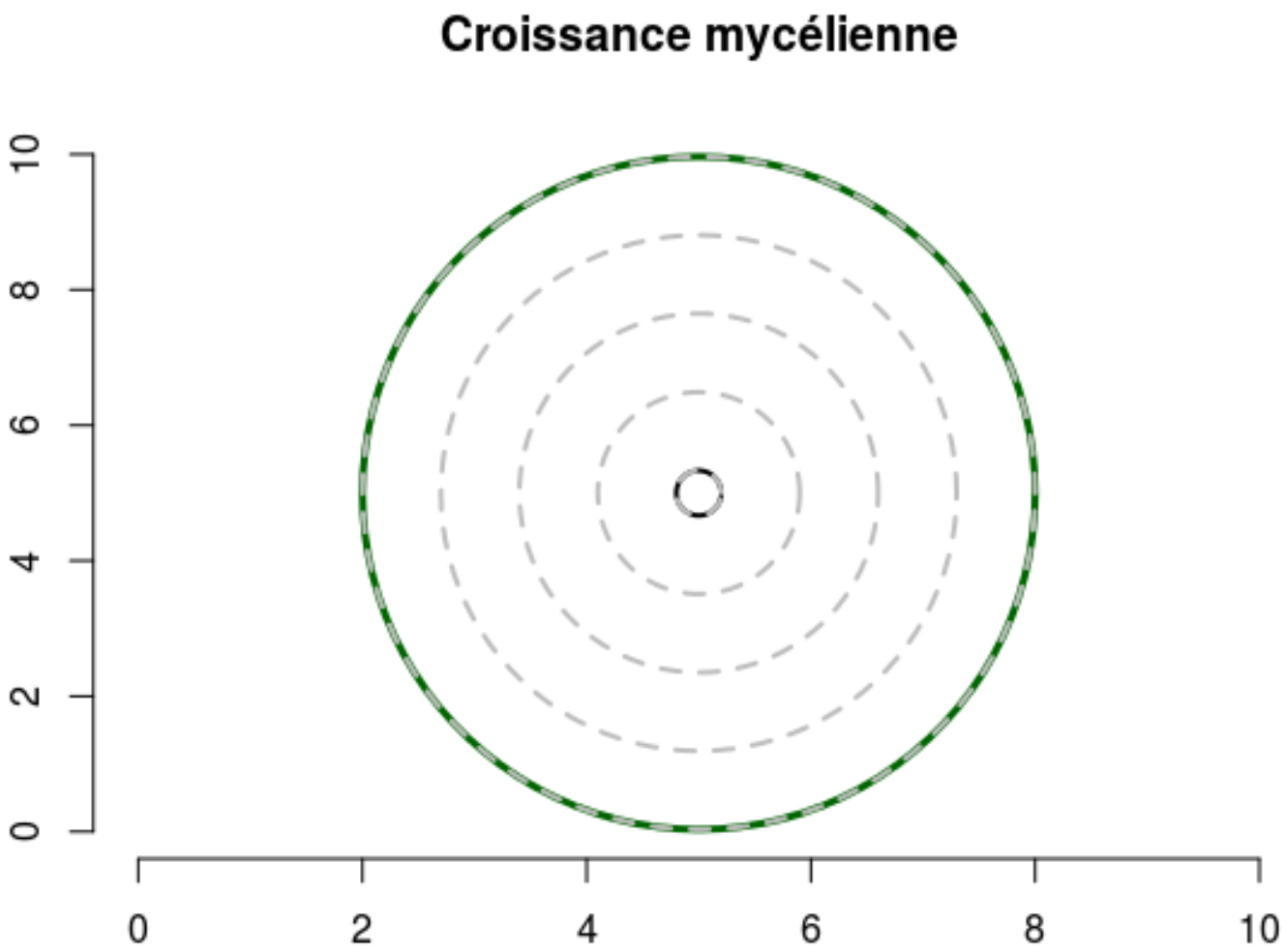
Suivi de croissance sur support (boîte, feuille) circulaire



Suivi de croissance sur support (boîte, feuille) circulaire



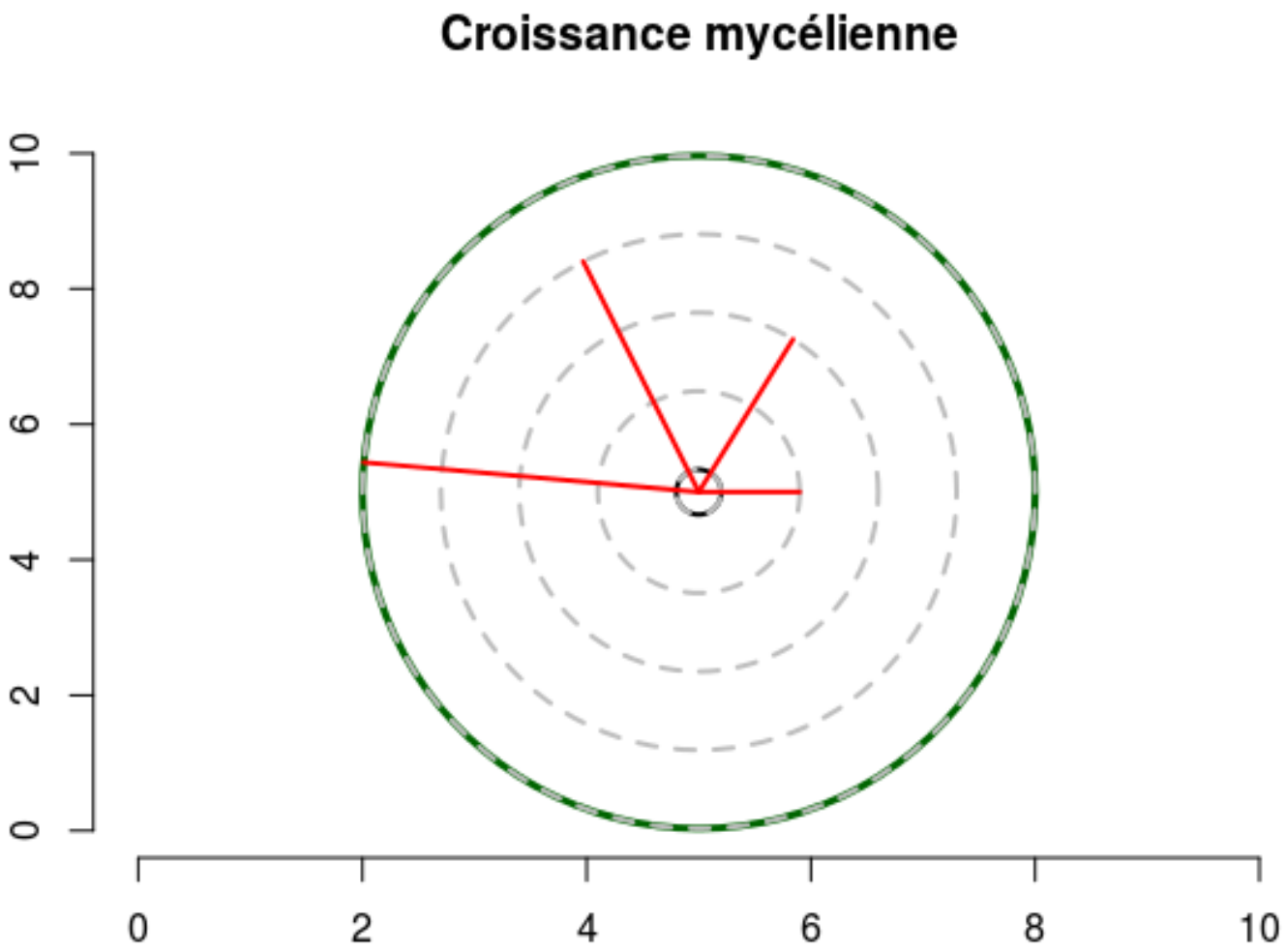
Suivi de croissance sur support (boîte, feuille) circulaire



Mesures de croissance

Suivi du rayon r au court du temps t

$\rightarrow$ Observations : $\mathcal{Y}_i = [(r_1, t_1), \ldots, (r_i, t_i), \ldots, (r_N, t_N)]$



Modèle de croissance radiale

- ρ : vitesse radiale de développement du champignon
- R : rayon maximal de la boîte ou de la feuille
- r_0 : rayon initial de la colonie

$\rightarrow$ Modèle de croissance au cours du temps si vitesse constante ????

Modèle de croissance radiale

- ρ : vitesse radiale de développement du champignon
- R : rayon maximal de la boîte ou de la feuille
- r_0 : rayon initial de la colonie
- Rayon

$$r(t) = r_0 + \min(\rho t, R)$$

$\rightarrow$ relation linéaire

- Surface

$$S(t) = \pi r(t)^2$$

$\rightarrow$ relation quadratique

Modèle de croissance radiale

- ρ : vitesse radiale de développement du champignon
- R : rayon maximal de la boîte ou de la feuille
- r_0 : rayon initial de la colonie
- Si taille de boîte/feuille infinie (ou aucune mesure après saturation au rayon maximal)
- Rayon

$$r(t) = r_0 + \rho t$$

$\rightarrow$ relation linéaire

Ajustement du modèle aux données

- Des observations

$$\mathcal{Y}_i = \{(r_1, t_1), \ldots, (r_i, t_i), \ldots, (r_N, t_N)\}$$

- Un modèle linéaire

$$r(t) = r_0 + \rho t$$

Ajustement du modèle aux données

- Des observations

$$\mathcal{Y}_i = \{(r_1, t_1), \ldots, (r_i, t_i), \ldots, (r_N, t_N)\}$$

- Un modèle linéaire

$$r(t) = r_0 + \rho t$$

→ Comment estimer les paramètres $\hat{\rho}$ et $\hat{r}_0$?

Ajustement du modèle aux données

- Des observations

$$\mathcal{Y}_i = \{(r_1, t_1), \ldots, (r_i, t_i), \ldots, (r_N, t_N)\}$$

- Un modèle linéaire

$$r(t) = r_0 + \rho t$$

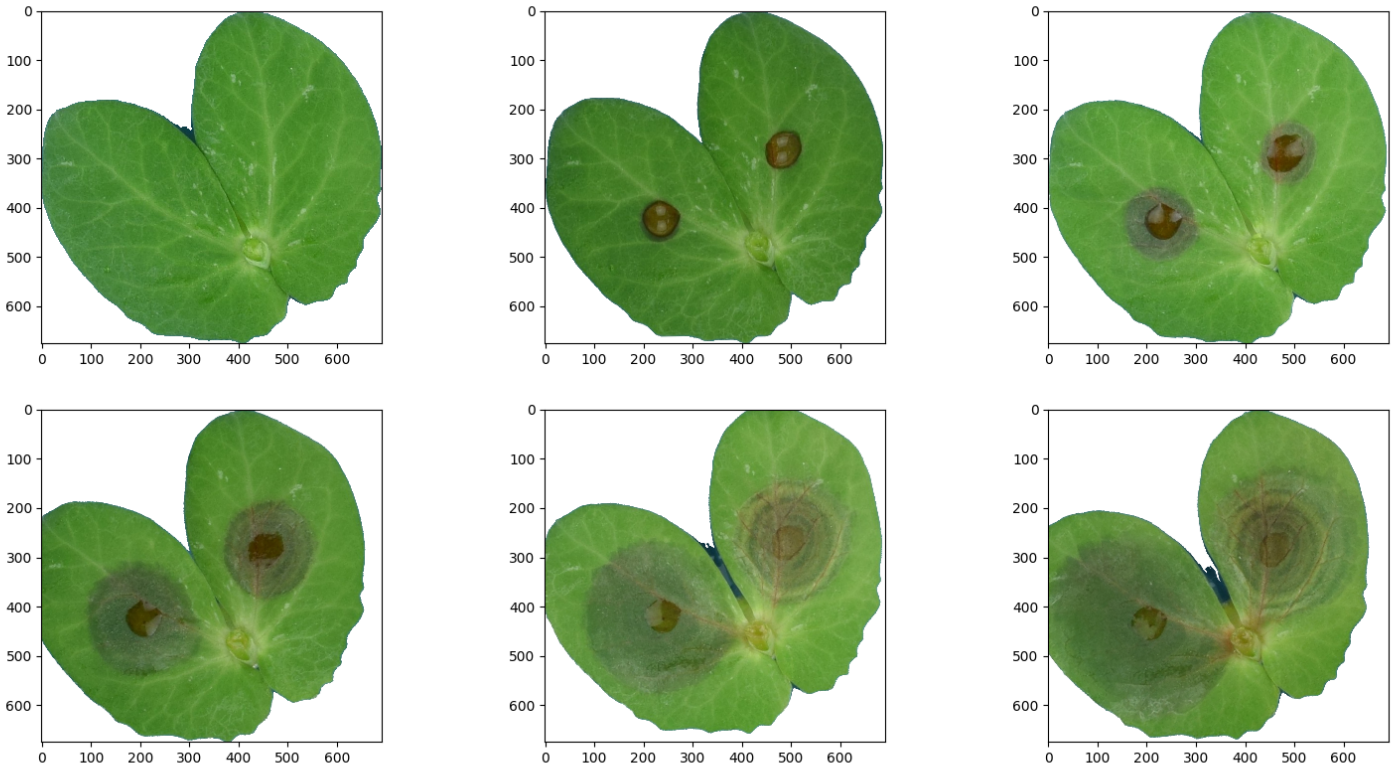
→ Comment estimer les paramètres $\hat{\rho}$ et $\hat{r}_0$?

→ Régression linéaire

$$r_i = r_0 + \rho t_i + \epsilon_i$$

Données TD

- Ascochytose du pois



Données TD

- Deux pathogènes : *Peyronellaea pinodes* (dp) & *Phoma medicaginis* (pm)
- Deux variétés-génotypes : résistant et sensible
- Données de croissance de lésion symptomatiques sur feuille

```
   temps            genotype     espece       sfeuille           sain            lesion           rayon
Min.   :1.000   resistant:5432   dp:6336   Min.   : 0.888   Min.   : 0.071   Min.   :0.0000   Min.   :0.0000
1st Qu.:2.000   sensible :5388   pm:4484   1st Qu.: 2.298   1st Qu.: 1.819   1st Qu.:0.0240   1st Qu.:0.0874
Median :4.000                              Median : 3.274   Median : 2.666   Median :0.3000   Median :0.3090
Mean   :4.451                              Mean   : 4.571   Mean   : 3.600   Mean   :0.9393   Mean   :0.4153
3rd Qu.:7.000                              3rd Qu.: 6.801   3rd Qu.: 5.823   3rd Qu.:1.6623   3rd Qu.:0.7274
Max.   :9.000                              Max.   :10.653   Max.   :10.588   Max.   :5.9530   Max.   :1.3766
```

Régression linéaire dans R

- On prend toutes les données espèce et génotype confondus

```
mod<-lm(rayon~temps,data=data)
```

Régression linéaire dans R

- On prend toutes les données espèce et génotype confondus

```
mod<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Résultats

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.1033394  0.0034246  -30.18   <2e-16 ***
temps        0.1165138  0.0006625  175.86   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.1811 on 10818 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7409, Adjusted R-squared:  0.7408
F-statistic: 3.093e+04 on 1 and 10818 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Régression linéaire dans R

- On prend toutes les données espèce et génotype confondus

```
mod<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Résultats

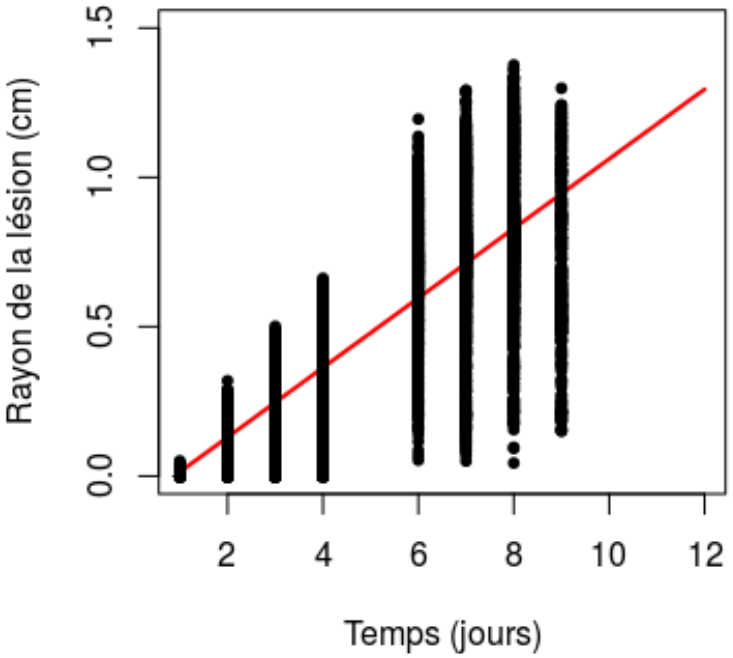
```
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.1033394  0.0034246  -30.18   <2e-16 ***
temps        0.1165138  0.0006625  175.86   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.1811 on 10818 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7409, Adjusted R-squared:  0.7408
F-statistic: 3.093e+04 on 1 and 10818 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

- $\hat{\rho} = 0.1165$ et $\hat{r}_0 = -0.1033$

Croissance moyenne

Croissance moyenne tous effets confondus :

$$r(t) = \hat{\rho} + \hat{r}_0 t = -0.1033 + 0.1165t$$



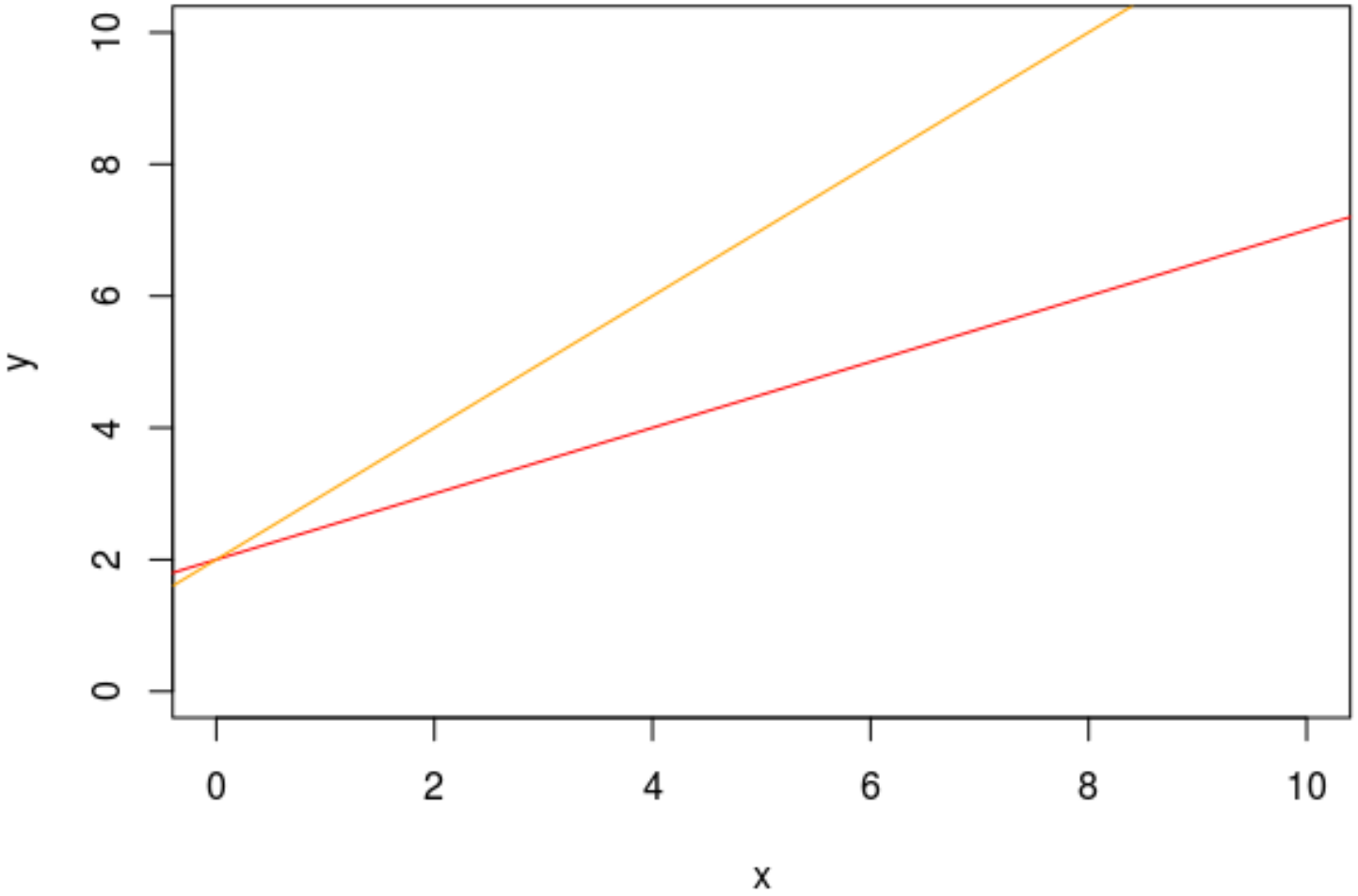
→ ordonnée à l'origine négative...

Introduction de l'effet d'une variable qualitative

- Régression linéaire : $r_i = r_0 + \rho t_i + \epsilon_i$
- Ajout d'une variable qualitative à deux modalités (e.g. effet espèce : dp & pm)
- Quels effets peut avoir cette variable qualitative sur la relation linéaire ?

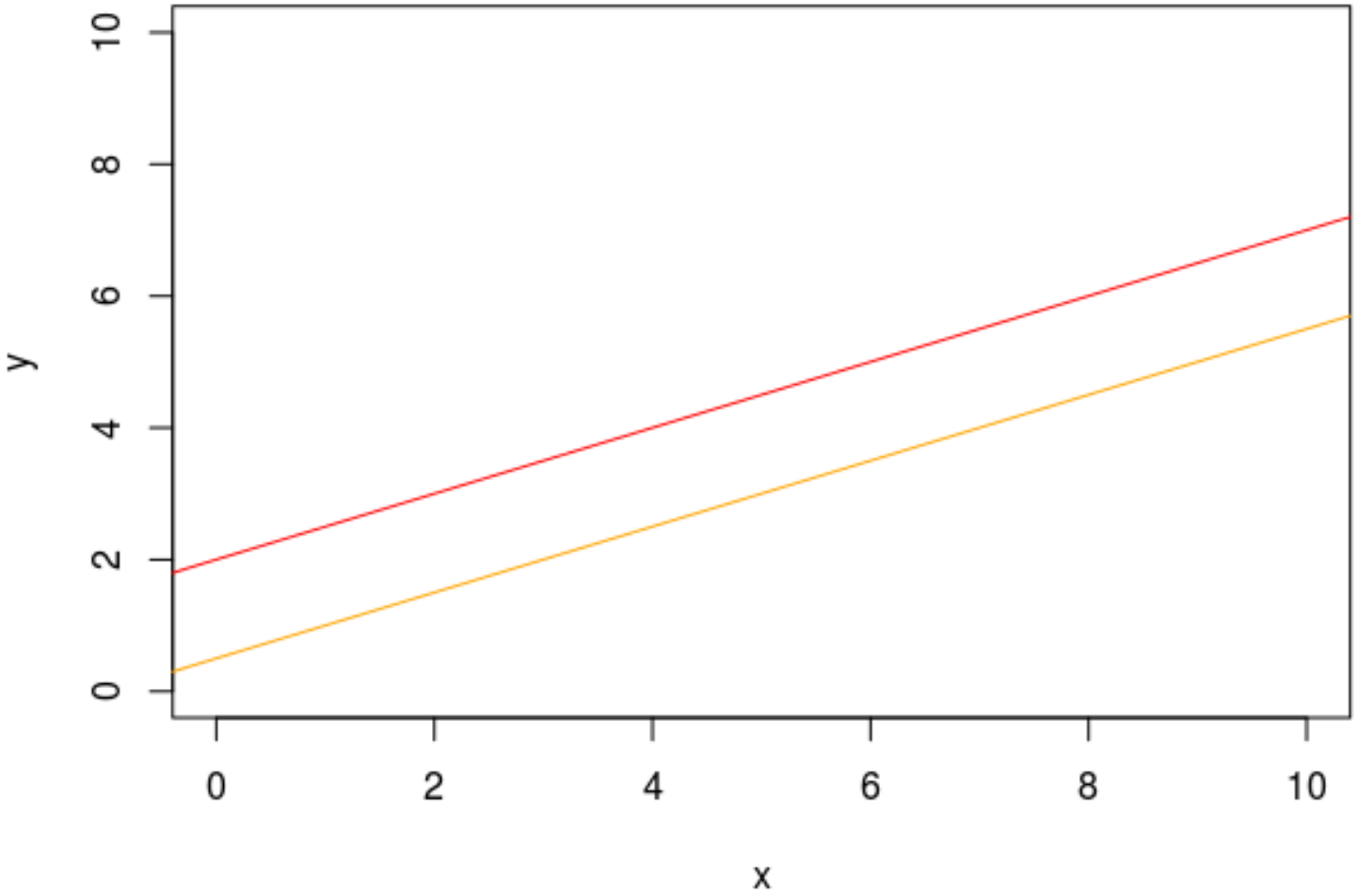
Introduction de l'effet d'une variable qualitative

- Des pentes différentes



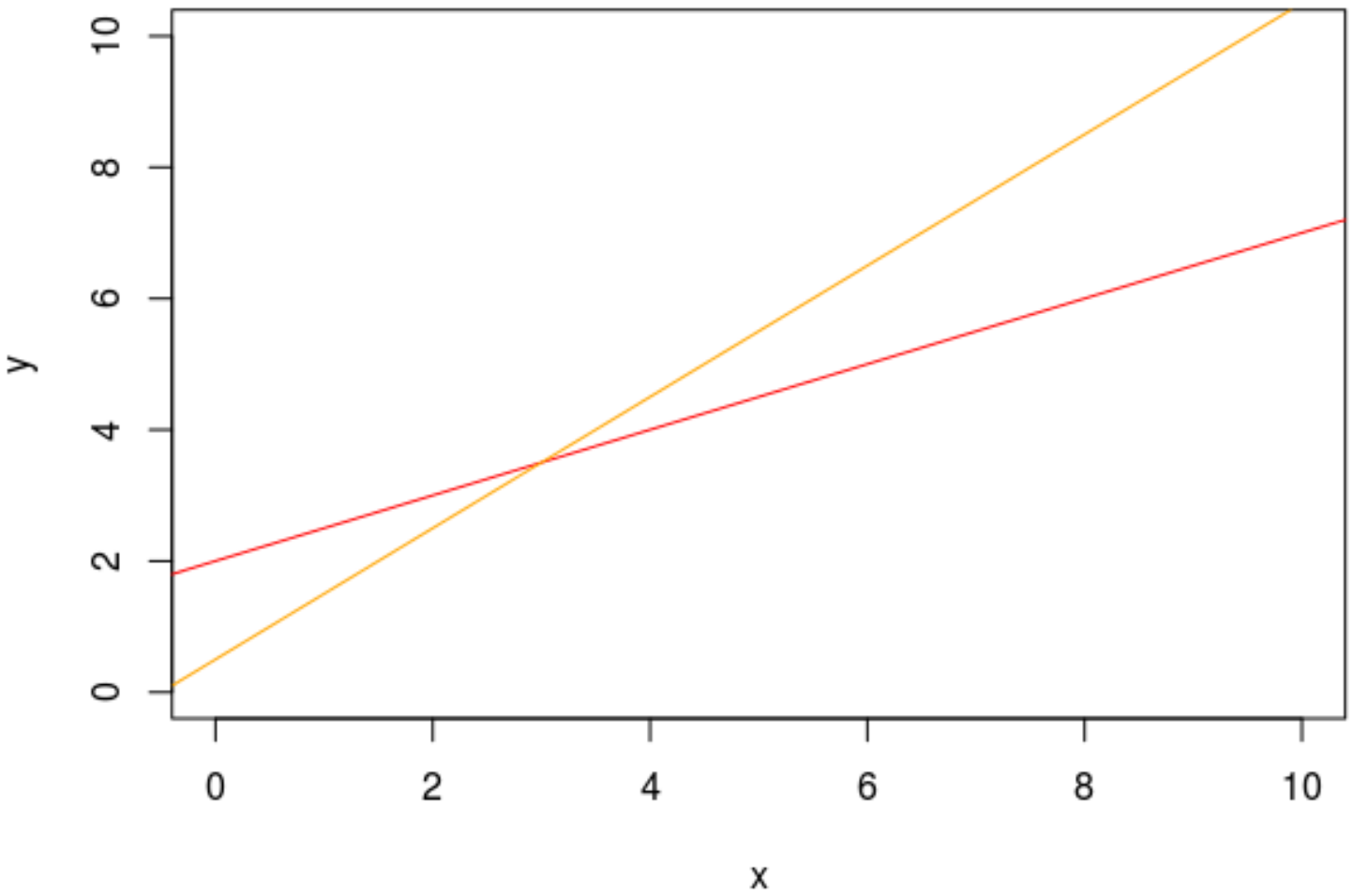
Introduction de l'effet d'une variable qualitative

- Des ordonnées à l'origine différentes



Introduction de l'effet d'une variable qualitative

- Des pentes et des ordonnées à l'origine différentes



Analyse de covariance

- Régression linéaire : $r_i = r_0 + \rho t_i + \epsilon_i$
- Variable qualitative à deux modalités

Analyse de covariance

- Régression linéaire : $r_i = r_0 + \rho t_i + \epsilon_i$
- Variable qualitative à deux modalités
- Idée

→ ordonnées à l'origine : $\mu_{r_0} + \alpha_i$

→ pente : $\mu_\rho + \beta_i$

Analyse de covariance

- Régression linéaire : $r_i = r_0 + \rho t_i + \epsilon_i$
- Variable qualitative à deux modalités
- Idée

→ ordonnées à l'origine : $\mu_{r_0} + \alpha_i$

→ pente : $\mu_\rho + \beta_i$

- Pour la modalité 1 : $r_1(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_1) + (\mu_\rho + \beta_1)t$
- Pour la modalité 2 : $r_2(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_2) + (\mu_\rho + \beta_2)t$

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine

```
modele<-lm(rayon~temps+espece,data=data)
```

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine

```
modele<-lm(rayon~temps+espece,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur la pente

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine

```
modele<-lm(rayon~temps+espece,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur la pente

```
modele<-lm(rayon~temps+espece:temps,data=data)
```

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine

```
modele<-lm(rayon~temps+espece,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur la pente

```
modele<-lm(rayon~temps+espece:temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine et la pente

ANCOVA et R

- Rappel modèle tous effets confondus

```
modele<-lm(rayon~temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine

```
modele<-lm(rayon~temps+espece,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur la pente

```
modele<-lm(rayon~temps+espece:temps,data=data)
```

- Ajout de l'effet espèce sur l'ordonnée à l'origine et la pente

```
modele<-lm(rayon~temps+espece+espece:temps,data=data)
```

ANCOVA et R

- ANCOVA $r_i(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_i) + (\mu_\rho + \beta_i)t + \epsilon_i$

ANCOVA et R

- ANCOVA $r_i(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_i) + (\mu_\rho + \beta_i)t + \epsilon_i$
- $r_1(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_1) + (\mu_\rho + \beta_1)t$
- $r_2(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_2) + (\mu_\rho + \beta_2)t$

ANCOVA et R

- ANCOVA $r_i(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_i) + (\mu_\rho + \beta_i)t + \epsilon_i$
- $r_1(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_1) + (\mu_\rho + \beta_1)t$
- $r_2(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_2) + (\mu_\rho + \beta_2)t$

```
modele<-lm(rayon~temps+espece+temps:espece,data=data)
```

ANCOVA et R

- ANCOVA $r_i(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_i) + (\mu_\rho + \beta_i)t + \epsilon_i$
- $r_1(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_1) + (\mu_\rho + \beta_1)t$
- $r_2(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_2) + (\mu_\rho + \beta_2)t$

```
modele<-lm(rayon~temps+especе+temps:especе,data=data)
```

- Coefficients extimés

```
dummy.coef(modele)

Full coefficients are

(Intercept):      -0.1192878
temps:             0.1337302
especе:                   dp          pm
                  0.00000000  0.01531703
temps:especе:             dp          pm
                  0.00000000 -0.03526847
```

ANCOVA et R

- ANCOVA $r_i(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_i) + (\mu_\rho + \beta_i)t + \epsilon_i$
- $r_1(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_1) + (\mu_\rho + \beta_1)t$
- $r_2(t) = (\mu_{r_0} + \alpha_2) + (\mu_\rho + \beta_2)t$

```
modele<-lm(rayon~temps+especе+temps:especе,data=data)
```

- Coefficients extimés

```
dummy.coef(modele)

Full coefficients are

(Intercept):      -0.1192878
temps:             0.1337302
especе:                   dp          pm
                  0.00000000  0.01531703
temps:especе:             dp          pm
                  0.00000000 -0.03526847
```

- $\hat{\mu_\rho} = 0.133$ et $\hat{\mu_{r_0}} = -0.119$
- $\hat{\alpha_1} = 0$ et $\hat{\alpha_2} = 0.015$
- $\hat{\beta_1} = 0$ et $\hat{\beta_2} = -0.035$

Test des effets globaux

- Quels effets sont significatifs ?

```
anova(modele)

Analysis of Variance Table

Response: rayon
                Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)
temps            1 1014.35 1014.35 39405.34 < 2.2e-16 ***
espece           1   53.39   53.39  2073.95 < 2.2e-16 ***
temps:espece     1   23.01   23.01   893.77 < 2.2e-16 ***
Residuals    10816  278.42    0.03
```

Variance expliquée par chaque variable

- Quelle est l'influence de chaque variable ?

```
cbind(variable=row.names(anova(modele)),influence=
anova(modele)$Sum/(sum(anova(modele)$Sum)))

     variable       influence
[1,] "temps"        "0.740854333681361"
[2,] "especе"       "0.0389919808107421"
[3,] "temps:especе" "0.0168035789994021"
[4,] "Residuals"    "0.203350106508495"
```

Comparaison des modalités

- Ici on ne s'intéresse qu'à l'effet du génotype sur la pente

Comparaison des modalités

- Ici on ne s'intéresse qu'à l'effet du génotype sur la pente
- Y-a-t'il des différences significatives entre les modalités ?

Comparaison des modalités

- Ici on ne s'intéresse qu'à l'effet du génotype sur la pente
- Y-a-t'il des différences significatives entre les modalités ?

→ comparaison post-hoc des pentes avec cld() et emtrends()

Comparaison des modalités

- Ici on ne s'intéresse qu'à l'effet du génotype sur la pente
- Y-a-t'il des différences significatives entre les modalités ?

→ comparaison post-hoc des pentes avec cld() et emtrends()

```
cld(emtrends(modele,"espece",var="temps"))

 espece temps.trend       SE    df lower.CL upper.CL .group
 pm          0.0985 0.000871 10816   0.0968    0.100  1
 dp          0.1337 0.000796 10816   0.1322    0.135   2

Confidence level used: 0.95
significance level used: alpha = 0.05
```

Présentation des résultats

1. Graphiques : modèles ajustés & données
2. Tableau d'analyse de la variance : test des effets globaux

Variable	Df	p-value	variance expliquée
Year	3	0.03	6.6 %
Fields	24	< 0.001	3.2 %
Severity	5	0.15	0.5 %

3. Comparaison des modalités (coefs estimés, tests post-hoc, graphiques...)

Trois erreurs courantes

1. Confusion effet sur l'ordonnée à l'origine et sur la pente (i.e. interaction quanti-quali)

Trois erreurs courantes

1. Confusion effet sur l'ordonnée à l'origine et sur la pente (i.e. interaction quanti-quali)
2. Test des effets globaux : Anova() et non summary()

Trois erreurs courantes

1. Confusion effet sur l'ordonnée à l'origine et sur la pente (i.e. interaction quanti-quali)
2. Test des effets globaux : Anova() et non summary()
3. Hypothèse de croissance radiale constante puis modèle linéaire sur la surface

Trois erreurs courantes

1. Confusion effet sur l'ordonnée à l'origine et sur la pente (i.e. interaction quanti-quali)
2. Test des effets globaux : Anova() et non summary()
3. Hypothèse de croissance radiale constante puis modèle linéaire sur la surface

Merci de votre attention

Questions ?

melen.leclerc@inrae.fr